Démo de secours

Assistant bancaire frugal — le script de la démonstration, rejoué par le vrai pipeline

Généré le 28/10/2026 à 11 h 03 sur yahya-bel-hajjam (x86_64), mode : aiguilleur, niveau 1 : `qwen3:1.7b`, niveau 2 : `qwen3:1.7b`.

Bilan

19 tours de conversation, dont **15 sans aucun appel au LLM** ; 11751,7 ms de calcul au total, soit 618,51 ms par tour en moyenne ; 4 appel(s) au LLM ; 0 escalade ; niveau 0 : 15, niveau 1 : 2, niveau 2 : 2. Mode : aiguilleur, niveau 1 : `qwen3:1.7b`, niveau 2 : `qwen3:1.7b`.

1 Le test de l'école : l'aiguilleur change de niveau à chaque message

Inès, 34 ans, cadre (C01). Deux demandes (la carte d'abord), une réponse libre (niveau 1), une question ouverte (niveau 2, puis reprise), un montant invraisemblable, un renvoi au contexte.

Client

J'ai perdu ma carte et je veux faire un virement.

Assistant

Je comprends, il faut agir vite. Faites opposition tout de suite : dans votre espace bancaire sécurisé, rubrique Opposition, ou en appelant votre conseiller. Je ne peux pas bloquer votre carte depuis cette conversation. Rappel : la banque ne vous demandera jamais votre code confidentiel.
Passons maintenant à votre autre demande : un virement. D'accord, je vous guide pas à pas. À qui voulez-vous envoyer l'argent ?

Pourquoi

— **Niveau 0** : plusieurs demandes nettes : traitées par ordre d'urgence
— Intention `lost_or_stolen_card`, comprise par mots_cles
— Information demandée : `beneficiaire`

Frugalité : comprendre 0,2 ms, converser 0,1 ms, formuler 0,0 ms, converser 0,1 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 0

Client

oui

Assistant

Bien sûr. À qui voulez-vous envoyer l'argent ? Par exemple : votre fils, votre mère, un ami.

Pourquoi

— **Niveau 1** : réponse libre, illisible par les règles → compris
— Intention `faire_virement`, comprise par reponse_attendue
— Information demandée : `beneficiaire`

Frugalité : comprendre 0,1 ms, interpreter 2340,7 ms, converser 0,1 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 1

Client

c'est pour mon papa

Assistant

Quel montant voulez-vous envoyer ?

Pourquoi

— **Niveau 0** : réponse attendue, lue par les règles
— Intention `faire_virement`, comprise par reponse_attendue
— Information demandée : `montant`

Frugalité : comprendre 0,1 ms, converser 0,1 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 0

Client

Je peux retirer de mon PEL avant 4 ans ?

Assistant

D'après nos fiches : Plan épargne logement (PEL) : Un plan par personne. Retrait anticipé entraînant clôture et conséquences selon ancienneté ; les fonds ne sont pas définitivement bloqués. Plafond des versements : 61 200 €. Durée minimale : 4 ans. Versement initial minimum : 225 € ; versements annuels minimum : 540 €. [1]
Pour votre situation précise, un conseiller peut vous répondre.
Sources : [1] Plan épargne logement (PEL) (https ://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F16140, 2026-10-27)
Revenons à un virement : quel montant voulez-vous envoyer ?

Pourquoi

— **Niveau 2** : question ouverte sur un sujet de nos fiches
— Intention `faire_virement`, comprise par reponse_attendue
— Source [1] : Plan épargne logement (PEL) (https ://www,service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F16140), score 0.904
— Source [2] : PEL (Glossaire de l'équipe (fiches vérifiées)), score 0,870
— Source [3] : Livret d'épargne populaire (LEP) (https ://www,service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2367), score 0.847

Frugalité : comprendre 0,2 ms, rag 21,8 ms, rediger 3419,5 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 1

Client

100000000

Assistant

Attention : 100 000 000 €, c'est un montant très inhabituel, bien au-delà de votre solde (1 450 €) : vérifiez-le avant de valider. Pour effectuer ce virement, utilisez votre espace bancaire sécurisé et vérifiez le bénéficiaire avant de valider. Je ne peux pas accéder à votre compte ni exécuter le virement depuis cette conversation.

Pourquoi

— **Niveau 0** : réponse attendue, lue par les règles
— Intention `faire_virement`, comprise par reponse_attendue

Frugalité : comprendre 0,1 ms, converser 0,0 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 0

Client

mais ma carte ?

Assistant

Je comprends, il faut agir vite. Faites opposition tout de suite : dans votre espace bancaire sécurisé, rubrique Opposition, ou en appelant votre conseiller. Je ne peux pas bloquer votre carte depuis cette conversation. Rappel : la banque ne vous demandera jamais votre code confidentiel.

Pourquoi

— **Niveau 1** : confiance sous le seuil ; renvoi au contexte → compris
— Intention `lost_or_stolen_card`, comprise par interprete

Frugalité : comprendre 21,3 ms, interpreter 2752,7 ms, converser 0,0 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 1

2 Sans mot-clé : le classifieur comprend

Inès, 34 ans, cadre (C01). Aucun mot-clé ne conclut : e5-small reconnaît la famille, entraîné sans traduction.

Client

Ma carte ne marche plus au distributeur

Assistant

Je comprends que votre demande concerne l'utilisation de votre carte. Je n'ai pas de parcours guidé pour ce point, et aucun accès à votre compte. Un conseiller peut reprendre votre demande : prenez rendez-vous depuis votre espace bancaire sécurisé ou contactez votre agence.

Pourquoi

— **Niveau 0** : demande claire (classifieur)
— Intention `card_not_working`, comprise par classifieur

Frugalité : comprendre 22,9 ms, converser 0,0 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 0

3 L'appartement : questionner, calculer, expliquer

Léa, 31 ans, cadre (C07). Les revenus ne sont pas redemandés ; projet non retenu, chiffré et sourcé, recalculé ; « pourquoi ? » : le niveau 2 explique le conseil depuis la simulation.

Client

Je veux acheter un appartement

Assistant

C'est un beau projet. J'ai noté vos revenus de 2 900 € nets par mois. Quel est le prix du bien que vous visez, et quelle part de vos 25 000 € d'épargne souhaitez-vous y consacrer ?

Pourquoi

— **Niveau 0** : demande claire (mots_cles)
— Intention `credit_immobilier`, comprise par mots_cles
— Information demandée : `prix_bien`

Frugalité : comprendre 0,2 ms, converser 0,1 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 0

Client

Autour de 250 000, et je peux mettre les 25 000

Assistant

Non proposé — Crédit immobilier : mensualité indicative de 1 197 € sur 300 mois, soit 41,3 % des revenus avec les crédits en cours. Projet non retenu dans cette simulation ; aucun refus bancaire n'est prononcé. Non proposé — Un prêt immobilier sur 30 ans : option de durée hors du cadre général de 25 ans modélisé.
Assurance non renseignée : estimation hors assurance, effort sous-estimé si une assurance est requise. Taux d'effort indicatif de 41,3 % : au-delà du repère de 35 %. Budget indicatif sous ces hypothèses : environ 215 000 €. Assurance inconnue : budget à réviser. Le cadre HCSF comporte des cas particuliers et une flexibilité réservée à la banque.
Pour aller plus loin, un conseiller peut étudier votre projet : prenez rendez-vous depuis votre espace bancaire sécurisé.
Taux annuel de 3,3 % : repère statistique Banque de France, période 2026-08, relevé le 2026-10-27. Bien ancien, frais d'acquisition estimés à 7,5 % ; estimation à confirmer par un notaire. Amortissement à mensualité constante, taux annuel divisé par douze ; hors frais de dossier et garantie. Ce n'est pas un TAEG ni une offre.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Pourquoi

- **Niveau 0** : réponse attendue, lue par les règles
- Intention `credit_immobilier`, comprise par reponse_attendue
- Proposé : Rendez-vous avec un conseiller — Un conseiller vérifie les justificatifs et décide ; cette orientation ne vaut pas accord.
- Écarté : Crédit immobilier — Mensualité indicative de 1 197 € sur 300 mois, soit 41,3 % des revenus avec les crédits en cours. Projet non retenu dans cette simulation ; aucun refus bancaire n'est prononcé. (`HCSF-taux-effort`)
- Écarté : Un prêt immobilier sur 30 ans — Option de durée hors du cadre général de 25 ans modélisé. (`HCSF-duree`)
- Alerte : Assurance non renseignée : estimation hors assurance, effort sous-estimé si une assurance est requise.
- Alerte : Taux d'effort indicatif de 41,3 % : au-delà du repère de 35 %.
- Alerte : Budget indicatif sous ces hypothèses : environ 215 000 €. Assurance inconnue : budget à réviser.
- Alerte : Le cadre HCSF comporte des cas particuliers et une flexibilité réservée à la banque.
- Hypothèse : Taux annuel de 3,3 % : repère statistique Banque de France, période 2026-08, relevé le 2026-10-27.
- Hypothèse : Bien ancien, frais d'acquisition estimés à 7,5 % ; estimation à confirmer par un notaire.
- Hypothèse : Amortissement à mensualité constante, taux annuel divisé par douze ; hors frais de dossier et garantie. Ce n'est pas un TAEG ni une offre.

Frugalité : comprendre 0,2 ms, converser 0,1 ms, conseiller 0,3 ms, formuler 0,2 ms — appels au LLM : 0

Client

Et avec un bien à 200 000 ?

Assistant

Voici ce que je vous propose. Crédit immobilier : mensualité indicative de 933 € sur 300 mois, soit 32,2 % des revenus avec les crédits en cours. Orientation conditionnelle, sous réserve de l'étude du dossier et des coûts manquants.
Non proposé — Un prêt immobilier sur 30 ans : option de durée hors du cadre général de 25 ans modélisé.
Assurance non renseignée : estimation hors assurance, effort sous-estimé si une assurance est requise. Budget indicatif sous ces hypothèses : environ 215 000 €. Assurance inconnue : budget à réviser. Le cadre HCSF comporte des cas particuliers et une flexibilité réservée à la banque.
Pour aller plus loin, un conseiller peut étudier votre projet : prenez rendez-vous depuis votre espace bancaire sécurisé.
Taux annuel de 3,3 % : repère statistique Banque de France, période 2026-08, relevé le 2026-10-27. Bien ancien, frais d'acquisition estimés à 7,5 % ; estimation à confirmer par un notaire. Amortissement à mensualité constante, taux annuel divisé par douze ; hors frais de dossier et garantie. Ce n'est pas un TAEG ni une offre.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Pourquoi

— **Niveau 0** : demande claire (reponse_attendue)
— Intention `credit_immobilier`, comprise par reponse_attendue
— Proposé : Crédit immobilier — Mensualité indicative de 933 € sur 300 mois, soit 32,2 % des revenus avec les crédits en cours. Orientation conditionnelle, sous réserve de l'étude du dossier et des coûts manquants.
— Proposé : Rendez-vous avec un conseiller — Un conseiller vérifie les justificatifs et décide ; cette orientation ne vaut pas accord.
— Écarté : Un prêt immobilier sur 30 ans — Option de durée hors du cadre général de 25 ans modélisé. (`HCSF-duree`)
— Alerte : Assurance non renseignée : estimation hors assurance, effort sous-estimé si une assurance est requise.
— Alerte : Budget indicatif sous ces hypothèses : environ 215 000 €. Assurance inconnue : budget à réviser.
— Alerte : Le cadre HCSF comporte des cas particuliers et une flexibilité réservée à la banque.
— Hypothèse : Taux annuel de 3,3 % : repère statistique Banque de France, période 2026-08, relevé le 2026-10-27.
— Hypothèse : Bien ancien, frais d'acquisition estimés à 7,5 % ; estimation à confirmer par un notaire.
— Hypothèse : Amortissement à mensualité constante, taux annuel divisé par douze ; hors frais de dossier et garantie. Ce n'est pas un TAEG ni une offre.

Frugalité : comprendre 21,9 ms, converser 0,1 ms, conseiller 0,3 ms, formuler 0,1 ms — appels au LLM : 0

Client

pourquoi ?

Assistant

parce que la durée du prêt est hors du cadre général de 25 ans. [2] parce que la mensualité est de 933 € sur 300 mois. [3] parce que le conseiller ne donne pas d'accord sur l'orientation. Sources : [1] Votre simulation (Calcul du prototype (règles publiques)) ; [2] Votre simulation (Calcul du prototype (règles publiques)) ; [3] Votre simulation (Calcul du prototype (règles publiques))

Pourquoi

— **Niveau 2** : question ouverte sur un sujet de nos fiches
— Source [1] : Votre simulation (Calcul du prototype (règles publiques)), score 1,000
— Source [2] : Votre simulation (Calcul du prototype (règles publiques)), score 1,000
— Source [3] : Votre simulation (Calcul du prototype (règles publiques)), score 1,000

Frugalité : comprendre 20,4 ms, rag 0,0 ms, rediger 3112,4 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 1

4 Même phrase, deux clients : Sophie

Sophie, 41 ans, employée administrative (C03). Pour ses enfants : Livret A, Livret Jeune pour l'aîné ; LDDS et LEP écartés.

Client

Je voudrais mettre de côté pour mes enfants.

Assistant

Bonne idée de mettre de côté. Dans combien de temps pensez-vous avoir besoin de cet argent ?

Pourquoi

— **Niveau 0** : demande claire (mots_cles)
— Intention `epargne_projet`, comprise par mots_cles
— Information demandée : `horizon_mois`

Frugalité : comprendre 0,3 ms, converser 0,1 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 0

Client

Dans 10 ans, 100 euros par mois

Assistant

Voici ce que je vous propose. Livret A : piste au nom de chaque enfant ; vérifier l'absence de Livret A déjà détenu et les représentants légaux. Livret Jeune : piste pour l'enfant de 12 à 25 ans, sous réserve de résidence en France et d'absence de livret identique. Les versements prévus dépassent la place disponible de 1 600 € ; prévoir une répartition.
Le versement mensuel est celui déclaré par le client ; sa capacité d'épargne n'est pas déduite de ses seuls revenus. Livret de développement durable et solidaire (LDDS) : éligibilité à vérifier (situation fiscale des enfants), aucune inéligibilité déduite. Livret d'épargne populaire (LEP) : éligibilité à vérifier (situation fiscale des enfants, revenu fiscal des enfants), aucune inéligibilité déduite. Les soldes et la situation fiscale des enfants ne sont pas connus ; ne pas utiliser ceux du parent.
Disponibilité privilégiée tant que le client n'a pas indiqué accepter une épargne moins liquide.

Pourquoi

- **Niveau 0** : réponse attendue, lue par les règles
- Intention `epargne_projet`, comprise par reponse_attendue
- Proposé : Livret A — Piste au nom de chaque enfant ; vérifier l'absence de Livret A déjà détenu et les représentants légaux.
- Proposé : Livret Jeune — Piste pour l'enfant de 12 à 25 ans, sous réserve de résidence en France et d'absence de livret identique. Les versements prévus dépassent la place disponible de 1 600 € ; prévoir une répartition.
- Alerte : Le versement mensuel est celui déclaré par le client ; sa capacité d'épargne n'est pas déduite de ses seuls revenus.
- Alerte : Livret de développement durable et solidaire (LDDS) : éligibilité à vérifier (situation fiscale des enfants), aucune inéligibilité déduite.
- Alerte : Livret d'épargne populaire (LEP) : éligibilité à vérifier (situation fiscale des enfants, revenu fiscal des enfants), aucune inéligibilité déduite.
- Alerte : Les soldes et la situation fiscale des enfants ne sont pas connus ; ne pas utiliser ceux du parent.
- Hypothèse : Disponibilité privilégiée tant que le client n'a pas indiqué accepter une épargne moins liquide.

Frugalité : comprendre 0,2 ms, converser 0,1 ms, conseiller 0,4 ms, formuler 0,2 ms — appels au LLM : 0

5 Même phrase, deux clients : Lucas

Lucas, 20 ans, étudiant (C08). Pour lui, 20 ans : le Livret Jeune passe en premier.

Client

Je voudrais mettre de côté

Assistant

Bonne idée de mettre de côté. Dans combien de temps pensez-vous avoir besoin de cet argent ?

Pourquoi

- **Niveau 0** : demande claire (mots_cles)
- Intention `epargne_projet`, comprise par mots_cles
- Information demandée : `horizon_mois`

Frugalité : comprendre 0,2 ms, converser 0,1 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 0

Client

Dans 10 ans, 100 euros par mois

Assistant

Voici ce que je vous propose. Livret Jeune : à 20 ans, tranche d'âge compatible ; épargne disponible. Les versements prévus dépassent la place disponible de 1 600 € ; prévoir une répartition. Livret A : épargne disponible ; adaptée à une réserve ou un projet sans immobilisation.
Non proposé — Livret de développement durable et solidaire (LDDS) : domicile fiscal français et imposition séparée nécessaires. Non proposé — Livret d'épargne populaire (LEP) : domicile fiscal français et imposition séparée nécessaires. Non proposé — Plan épargne logement (PEL) : besoin de disponibilité ou horizon court : un retrait anticipé entraîne la clôture et peut réduire les avantages.
Le versement mensuel est celui déclaré par le client ; sa capacité d'épargne n'est pas déduite de ses seuls revenus.
Disponibilité privilégiée tant que le client n'a pas indiqué accepter une épargne moins liquide.

Pourquoi

- **Niveau 0** : réponse attendue, lue par les règles
- Intention `epargne_projet`, comprise par reponse_attendue
- Proposé : Livret Jeune — À 20 ans, tranche d'âge compatible ; épargne disponible. Les versements prévus dépassent la place disponible de 1 600 € ; prévoir une répartition.
- Proposé : Livret A — Épargne disponible ; adaptée à une réserve ou un projet sans immobilisation.
- Écarté : Livret de développement durable et solidaire (LDDS) — Domicile fiscal français et imposition séparée nécessaires. (`FISCALITE`)
- Écarté : Livret d'épargne populaire (LEP) — Domicile fiscal français et imposition séparée nécessaires. (`FISCALITE`)
- Écarté : Plan épargne logement (PEL) — Besoin de disponibilité ou horizon court : un retrait anticipé entraîne la clôture et peut réduire les avantages. (`PEL-liquidite`)
- Alerte : Le versement mensuel est celui déclaré par le client ; sa capacité d'épargne n'est pas déduite de ses seuls revenus.
- Hypothèse : Disponibilité privilégiée tant que le client n'a pas indiqué accepter une épargne moins liquide.

Frugalité : comprendre 0,2 ms, converser 0,1 ms, conseiller 0,5 ms, formuler 0,4 ms — appels au LLM : 0

6 Les frais de Marc : expliquer, inclure

Marc, 52 ans, ouvrier (C02). Sans accès au compte : la cause fréquente, le plafond légal, l'offre clientèle fragile.

Client

Pourquoi j'ai payé 8 € de frais ce mois-ci ?

Assistant

Je vous explique. Je n'ai aucun accès à votre compte, mais voici ce qui explique le plus souvent ces frais : une commission d'intervention, prélevée quand la banque traite une opération qui dépasse votre solde ou votre découvert autorisé. La loi la plafonne à 8 € par opération et 80 € par mois (4 € et 20 € pour la clientèle fragile). Le détail figure sur votre relevé, dans votre espace bancaire sécurisé. Si ces frais reviennent souvent, l'offre clientèle fragile les limite : un conseiller peut vérifier si vous y avez droit, et c'est aussi à lui qu'on conteste un frais.

Pourquoi

- **Niveau 0** : demande claire (mots_cles)
- Intention `extra_charge_on_statement`, comprise par mots_cles

Frugalité : comprendre 0,3 ms, converser 0,1 ms, formuler 0,1 ms — appels au LLM : 0

7 Julie, mécontente : passer la main

Julie, 37 ans, employée de services (C06). Pas de justification : excuses, puis le chemin vers un conseiller et la réclamation.

Client

Votre appli ne marche jamais !

Assistant

Je suis désolé pour ce désagrément. Je n'ai aucun accès à votre compte, mais votre réclamation compte. Un conseiller peut reprendre votre demande : prenez rendez-vous depuis votre espace bancaire sécurisé ou contactez votre agence. Si le problème persiste, le service réclamations puis le médiateur bancaire peuvent être saisis.

Pourquoi

— **Niveau 0** : demande claire (mots_cles)
— Intention `insatisfaction`, comprise par mots_cles

Frugalité : comprendre 0,2 ms, converser 0,0 ms, formuler 0,0 ms — appels au LLM : 0

8 Paul, 68 ans : pas à pas, en mots simples

Paul, 68 ans, retraité (C04). Mots simples automatiques ; le chatbot guide vers l'espace bancaire sécurisé.

Client

Je dois envoyer 500 € à mon fils.

Assistant

D'accord, je vous guide pas à pas.
Pour effectuer ce virement, utilisez votre espace bancaire sécurisé et vérifiez le bénéficiaire avant de valider.
Je ne peux pas accéder à votre compte ni exécuter le virement depuis cette conversation.

Pourquoi

— **Niveau 0** : demande claire (mots_cles)
— Intention `faire_virement`, comprise par mots_cles

Frugalité : comprendre 0,2 ms, converser 0,0 ms, formuler 0,7 ms — appels au LLM : 0

9 Le jargon, même mal écrit

Lucas, 20 ans, étudiant (C08). Fiche du glossaire retrouvée malgré la faute de frappe, sans LLM.

Client

C'est quoi le TEAG ?

Assistant

TAEG : Le coût total d'un crédit (intérêts, frais, assurance obligatoire) exprimé en pourcentage par an. C'est le chiffre qui permet de comparer deux offres.

Pourquoi

— **Niveau 0** : demande claire (mots_cles)
— Intention `question_definition`, comprise par mots_cles

Frugalité : comprendre 7,4 ms, converser 0,0 ms, formuler 3,6 ms — appels au LLM : 0